Lo imprescindible para hoy

Unidad 1 · 13 de octubre · David

Las 23 preguntas de la hoja del profe con su respuesta corta, más 3 extra muy probables. Si dominas estas 26, tienes la mayoría del examen. **Cómo usarla:** tapa la respuesta, contesta en voz alta, destapa y comprueba. Marca en rojo las que falles y repítelas al final.

Plan para hoy (9:25–13:25)

Hora	Qué haces
9:25–10:15	Preguntas 1–9
10:15–10:25	Descanso
10:25–11:15	Preguntas 10–17
11:15–11:25	Descanso
11:25–12:20	Preguntas 18–26
12:20–12:30	Descanso
12:30–13:10	Segunda vuelta: tapa todas y responde de corrido
13:10–13:25	Solo las que marcaste en rojo

Si te sobra tiempo, abre los Apuntes únicamente en el tema que más te cueste.

Bloque 1 · Organización y membrana

1. Niveles de organización: ¿funciones vitales?, ¿micro o macro?, 3 ejemplos.

Nivel	Vida	Tamaño	Ejemplos
Atómico	No	Micro	Fe, Ca^{2+}, Na^{+}
Molecular	No	Micro	Agua, glucosa, hemoglobina
Celular	**Sí** (primero con vida)	Micro	Neurona, glóbulo rojo, espermatozoide
Anatómico (tejidos, órganos, sistemas, aparatos)	Sí	Tejidos micro; órganos y aparatos macro	Tejido muscular, corazón, aparato digestivo
Organismo vivo	Sí	Macro	Ser humano

5 niveles de Wang (1992). Truco A-M-C-A-O.

2. Diagrama de flujo desde el hierro.

Fe (atómico) → hemoglobina (molecular) → glóbulo rojo (celular) → sangre / aparato circulatorio (anatómico) → ser humano (organismo vivo). Dibújalo con cajas y flechas.

3. Funciones vitales: célula frente a organismo.

Nutrición, relación y reproducción. En la célula, una sola unidad lo hace todo: toma nutrientes y O_2 por la membrana, responde a su entorno y se divide. En el organismo se reparten entre aparatos coordinados (digestivo, respiratorio, circulatorio; nervioso y endocrino) y la reproducción es sexual.

4. Matriz extracelular y composición.

Medio en el que están inmersas las células. Sustancia fundamental (gel de agua + proteoglicanos: 95 % GAG, que retienen agua gracias al Na^+) + proteínas fibrosas (colágeno, elastina, fibronectina, laminina).

5. Función del colágeno y otro componente igual.

Colágeno: función estructural, resistencia (25 % de la proteína del cuerpo). Otro con la misma función: **elastina**, en arterias, dermis, pulmones y ligamentos.

6. ¿Por qué bicapa? Lípido más abundante tras los fosfolípidos.

Los fosfolípidos son anfipáticos: cabeza hidrófila hacia el agua (fuera y dentro) y colas hidrófobas escondidas en el centro. El siguiente más abundante es el **colesterol**.

7. Difusión lateral y qué la determina.

Lípidos y proteínas se desplazan de lado dentro de la misma capa. La determina la **fluidez** (modelo de mosaico fluido, Singer y Nicolson, 1972). No confundir con flip-flop (cambio de capa, muy raro).

8. Cuatro factores que aumentan la fluidez.

Más temperatura · cadenas más cortas · ácidos grasos más insaturados · **menos** colesterol.

9. Glucocálix y funciones.

Glúcidos de glucolípidos y glucoproteínas solo en la cara externa. Funciones: proteger, dar carga negativa y unir calcio, reconocimiento celular, ayudar al movimiento y la división, anclar proteínas de la MEC.

Bloque 2 · Orgánulos y núcleo

10. Sistema de endomembranas y relación.

RE (rugoso y liso), aparato de Golgi, lisosomas y vesículas. Trabajan en cadena: RER fabrica la proteína → vesícula → Golgi cara cis → zona intermedia (modifica) → cara trans → vesículas de secreción, lisosomas o membrana.

11. Una función de cada uno.

Estructura	Función
REL	Síntesis de lípidos; glucogenólisis; almacén de Ca
Ribosomas	Síntesis de proteínas
Mitocondrias	Respiración celular (ATP)

Estructura	Función
Membrana plasmática	Transporte selectivo; separar dentro y fuera
Citoesqueleto	Forma, movimiento y división celular
Peroxisomas	Degradar H_2O_2; detoxificación

12. Lisosoma primario frente a secundario.

Primario: recién salido del Golgi, solo tiene enzimas, aún no ha digerido. Secundario: contiene productos de la digestión (ya está digiriendo).

13. Tres estructuras del citoesqueleto.

	Unidad	Estructura
Microfilamentos (7 nm)	Actina	Doble hélice
Filamentos intermedios (10 nm)	Proteínas fibrosas	Fibras resistentes en red
Microtúbulos (25 nm)	α y β tubulina	Dímeros → protofilamentos → tubo hueco

14. Poros nucleares.

Complejos de proteínas en la doble membrana nuclear para el paso de sustancias. Solo pasan las marcadas con una secuencia de aminoácidos, reconocidas por **importinas** (meten) y **exportinas** (sacan). Se forman y desaparecen según el estado de la célula.

15. Mismo ADN, células distintas.

Cada tejido inactiva genes distintos compactándolos en **heterocromatina** (80–90 %); solo se transcribe una parte (eucromatina, 10 %). Es la **diferenciación celular**. Ejemplo: solo el páncreas usa el gen de la insulina.

Bloque 3 · Fisiología

16. Respiración celular.

Reacciones por las que la célula usa O_2 para oxidar nutrientes y obtener energía (ATP). Glucosa + 6 O_2 → 6 CO_2 + 6 H_2O + ATP. Fases: glucólisis (citosol, 2 ATP) → Krebs (matriz, 2 ATP) → cadena respiratoria (crestas, 32–34 ATP). Total unos 36–38 ATP. No es la respiración pulmonar.

17. Deshidratación.

Sí se ven afectadas: el medio queda **hipertónico** y las células pierden agua por ósmosis y se encogen. El conjunto de mecanismos que lo compensan es la **homeostasis** (sed, hormona ADH, el riñón ahorra agua).

18. Esquema de transporte.

```
TRANSPORTE
├── Por permeabilidad (moléculas pequeñas)
│   ├── Pasivo (a favor, sin energía): difusión simple (O₂, CO₂)
│   │                                  difusión facilitada (porinas, permeasas)
│   └── Activo (en contra, con energía): primario (ATP: ABC, bomba Na⁺/K⁺)
│                                        secundario (acoplado a iones)
└── Con vesículas (moléculas grandes)
    ├── Endocitosis: pinocitosis, fagocitosis, mediada por receptor
    └── Exocitosis
```

19. Importancia del transporte.

Sin transporte no entran nutrientes, no salen desechos y no hay homeostasis. Nivel celular: entrada de glucosa, bomba Na^+/K^+, fagocitosis. Nivel organismo: impulso nervioso, absorción intestinal, formación de orina, intercambio de gases en los alvéolos.

20. Exocitosis y tres ejemplos.

Una vesícula se une a la membrana y vierte su contenido fuera. Ejemplos: **insulina** (baja la glucosa), **neurotransmisores** (impulso nervioso), **enzimas digestivas** (digestión). También anticuerpos (defensa).

Bloque 4 · División celular

21. Mitosis frente a meiosis.

	Mitosis	**Meiosis**
Divisiones	1	2
Células hijas	2 idénticas	4 distintas
Cromosomas	2n → 2n	2n → n
Sobrecruzamiento	No	Sí
Objetivo	Crecer, reparar, renovar tejidos	Formar gametos

22. Verdadero o falso.

- a) Falsa: la citocinesis divide el **citoplasma**; el núcleo lo divide la cariocinesis.
- b) Verdadera: las cromátidas se separan en la anafase.
- c) Falsa: se alinean en la **metafase**; en la prometafase se dirigen hacia el ecuador.
- d) Falsa: el sobrecruzamiento ocurre en la **meiosis** (paquiteno).

23. Meiosis y diversidad genética.

1. Sobrecruzamiento: los homólogos intercambian trozos.
2. Reparto al azar de los homólogos en la anafase I (2^{23}, más de 8 millones de combinaciones).
3. Fecundación al azar.

Cada gameto es único, así que la población es variada y se adapta mejor.

Extra muy probables

24. Fases de la mitosis (P-P-M-A-T).

Profase (cromosomas visibles, se rompe la membrana nuclear, se forma el huso) → prometafase (los microtúbulos se anclan a los cinetocoros) → metafase (cromosomas alineados en el ecuador) → anafase (se separan las cromátidas) → telofase (nuevas membranas nucleares) + citocinesis (anillo de actina y miosina).

25. Profase I de la meiosis (Le-Zi-Pa-Di-Dia).

Leptoteno (hebras finas) → zigoteno (se emparejan los homólogos: sinapsis, tétradas) → paquiteno (sobrecruzamiento) → diploteno (unidos por quiasmas) → diacinesis (máxima condensación, desaparece la membrana nuclear). En la anafase I se separan homólogos; en la anafase II, cromátidas.

26. Uniones celulares.

Ocluyentes (sellan: barrera impermeable) · de anclaje (desmosoma: placas + cadherinas + filamentos de queratina; unión adherente) · comunicantes (gap: conexinas → conexones → poro) · de adhesión (CAM célula–célula, selectinas; SAM célula–MEC, integrinas).